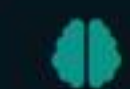


Sistem Manajemen Medis Pintar **FlowFit**

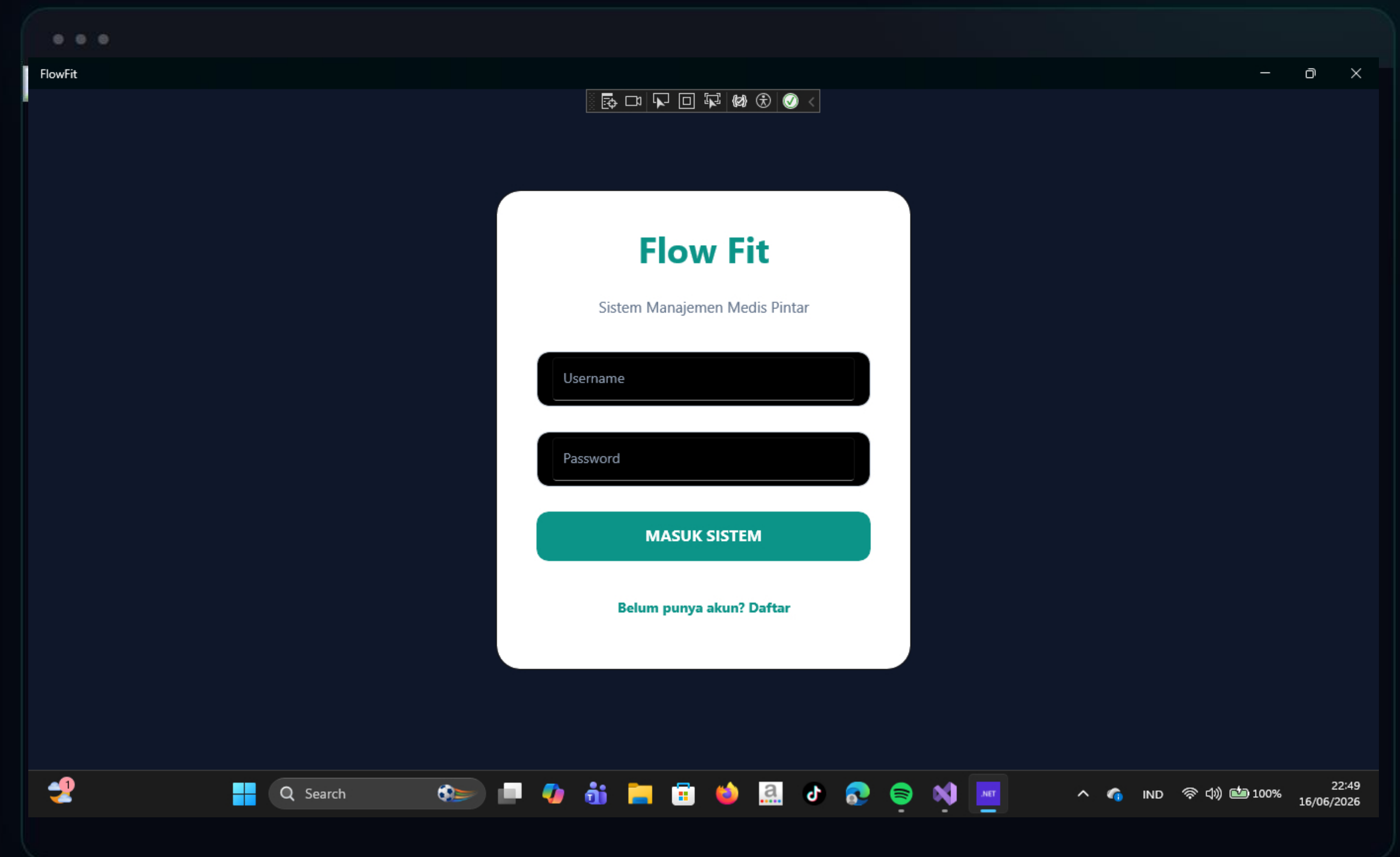
Platform asisten klinis berbasis kecerdasan buatan untuk pemantauan laju infus real-time yang presisi dan aman.

 FACE RECOGNITION FUZZY LOGIC NEURAL NETWORK

1. Tampilan Login Utama

Langkah otentikasi awal yang dirancang bersih, intuitif, dan mengutamakan kecepatan akses bagi pengguna medis.

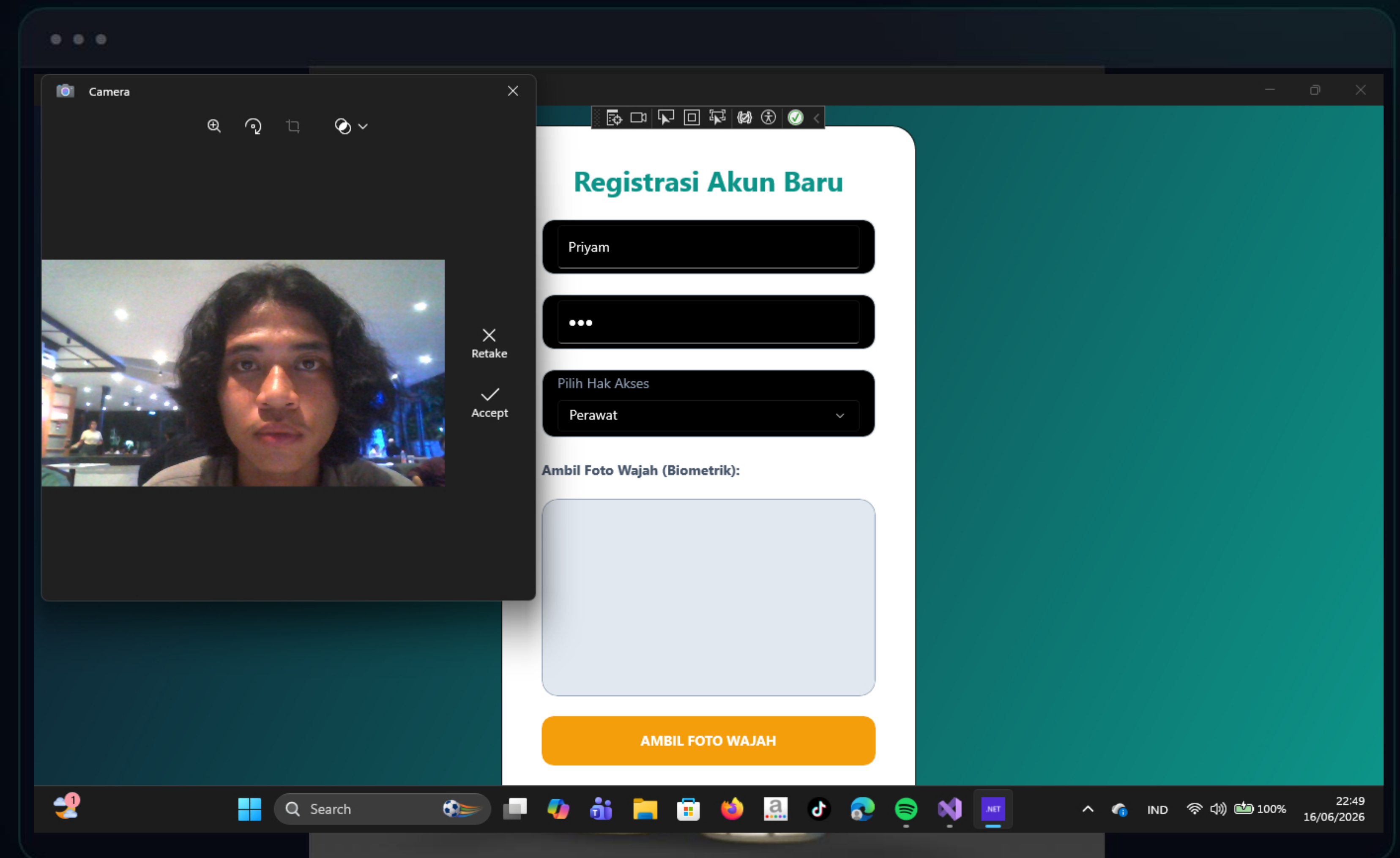
- Proteksi Ganda:** Gerbang masuk utama yang memadukan input kredensial standar sebelum beralih ke biometrik.
- Input Ringkas:** Kotak dialog masukan Username dan Password dengan kontras visual tinggi guna meminimalkan kesalahan input.
- Otorisasi Terpusat:** Terintegrasi secara dinamis dengan database lokal rumah sakit untuk perlindungan data klinis.



2. Registrasi Akun Baru

Inisialisasi profil pengguna baru sekaligus pendaftaran koordinat biometrik wajah ke dalam sistem enkripsi lokal.

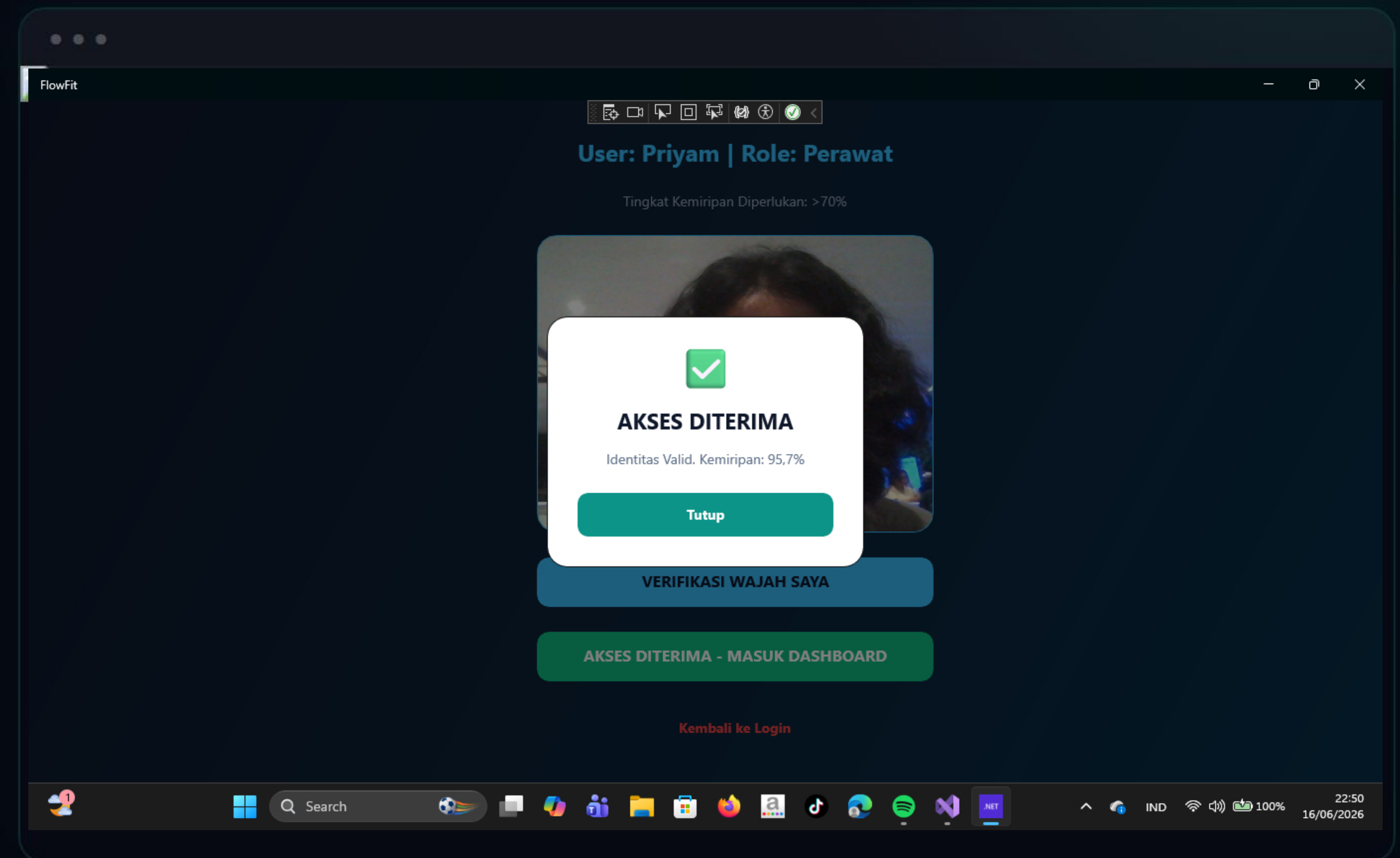
- Pemetaan Hak Akses:** Pengguna mendaftarkan nama dan menetapkan peran klinis spesifik (seperti Perawat).
- Akuisisi Citra Wajah:** Sistem kamera aktif menangkap potret wajah real-time perawat sebagai basis data biometrik.
- Verifikasi Mandiri:** Proses snapshot mandiri yang cepat memberikan fleksibilitas tanpa perlu prosedur admin yang rumit.



3. Otentikasi Verifikasi Wajah

Verifikasi kognitif kecerdasan buatan dalam memindai geometri wajah unik pengguna untuk membuka kunci sistem utama.

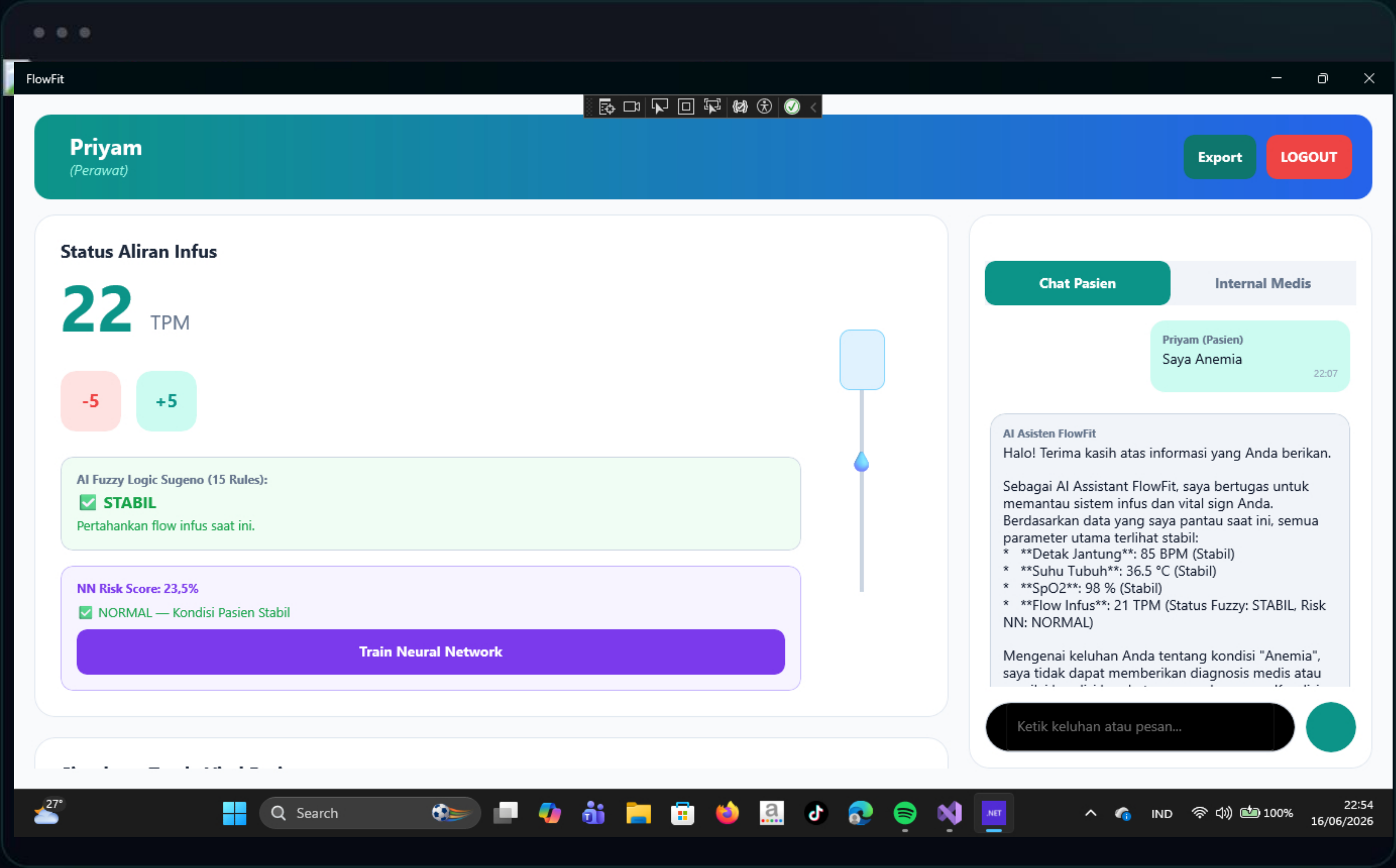
- ✔ **Akurasi Tinggi:** Tingkat kecocokan biometrik wajah terdeteksi sangat akurat mencapai skor ideal sebesar 95.7%.
- 👤 **Ambang Batas Ketat:** Validasi ketat menjamin keamanan sistem dengan batas ambang pencocokan minimal >70%.
- ➡ **Akses Instan:** Otorisasi berhasil secara langsung memicu pengalihan otomatis menuju dasbor pemantauan pasien.



4. Dasbor Utama Status Stabil

Pusat pemantauan dinamis saat kondisi hemodinamis dan tanda vital pasien berada dalam rentang klinis terkontrol.

-  **Laju Infus Ideal:** Laju aliran infus dipertahankan stabil pada nilai optimal 22 TPM (Tetes Per Menit).
-  **Logika Fuzzy Sugeno:** Evaluasi 15 parameter aturan fuzzy menyimpulkan status **STABIL** (Pertahankan aliran infus saat ini).
-  **Prediksi Neural Risk:** Neural Network memprediksi tingkat resiko pasien secara real-time berada pada angka aman 23.5% (NORMAL).



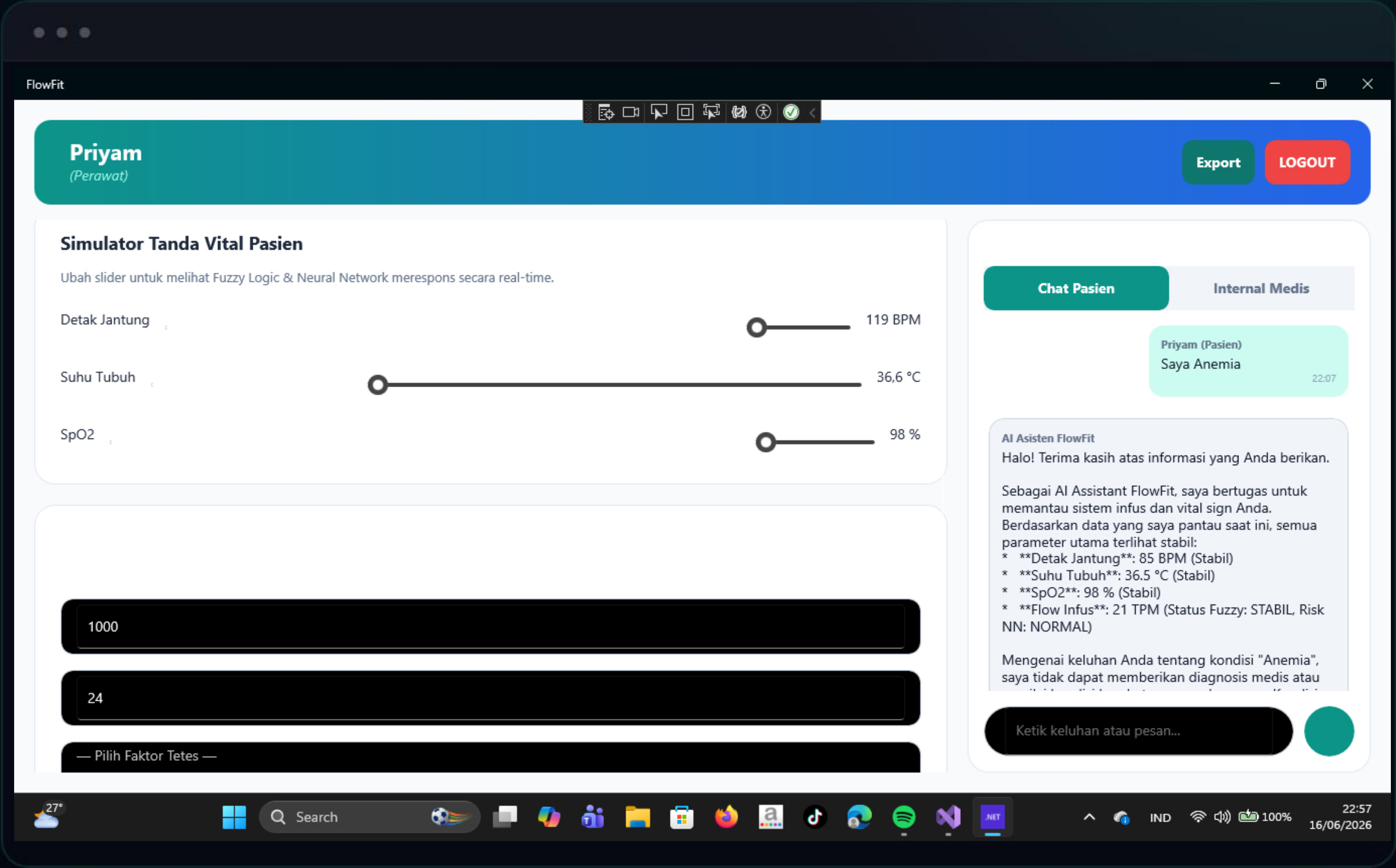
5. Simulator & Kalkulator Infus

Modul simulasi interaktif yang dirancang untuk menguji respon algoritma asisten klinis terhadap fluktuasi tanda vital secara fleksibel.

Simulator Tanda Vital: Slider real-time untuk modulasi klinis pada Detak Jantung, Suhu Tubuh, dan Saturasi SpO2.

Kalkulator Presisi: Input dinamis total volume cairan, target jam perawatan, serta faktor tetes alat infus (seperti Mikro/Makro).

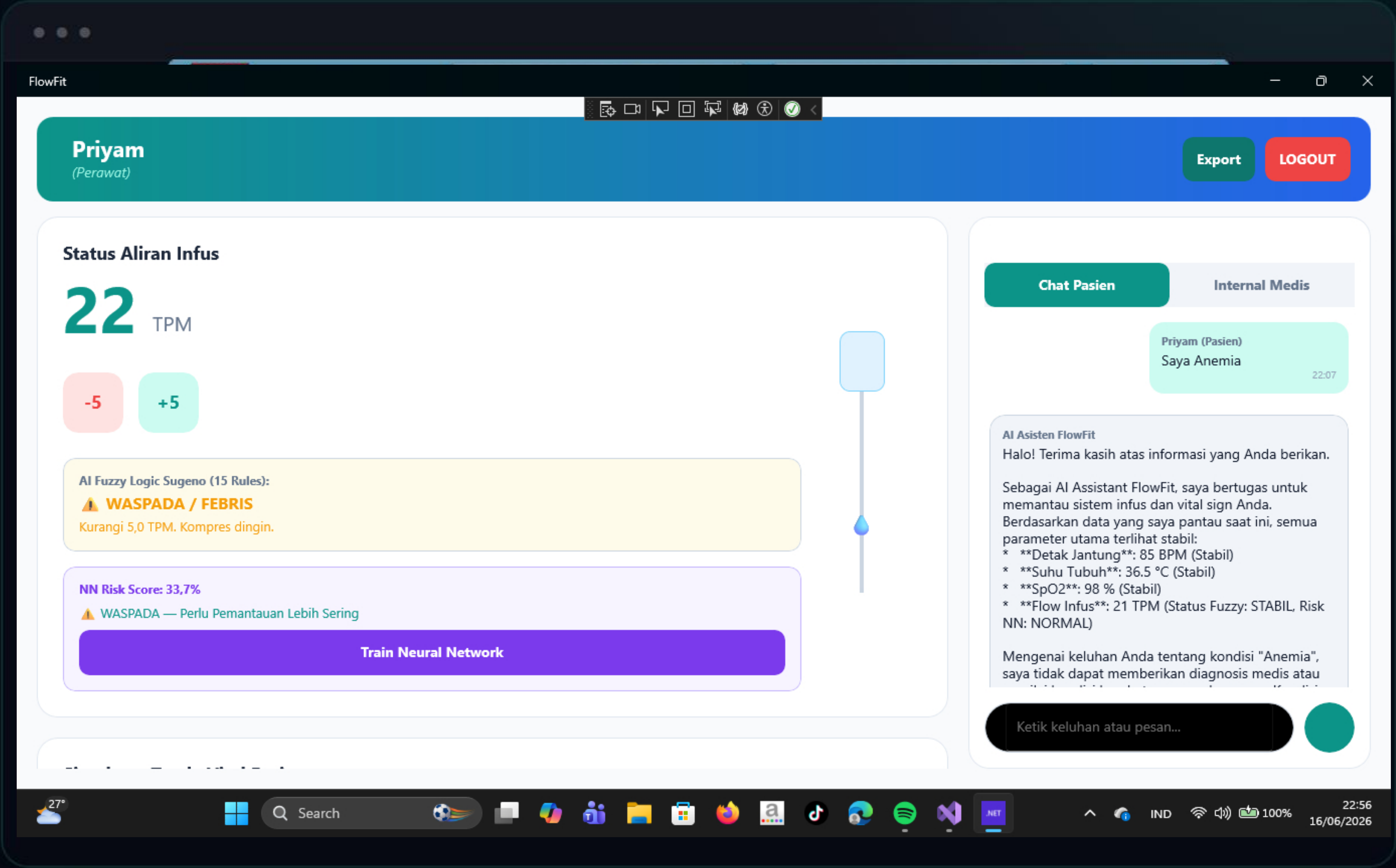
Loop Respon Cepat: Menunjukkan re-evaluasi instan pada status keputusan Fuzzy Logic & Neural Network pasca perubahan nilai.



6. Deteksi Resiko Status Waspada

Respon tanggap darurat sistem saat simulator mendeteksi anomali kenaikan suhu tubuh (hipertermia/febris) atau takikardia.

-  **Peringatan Fuzzy:** Aturan cerdas mendeteksi febris dan otomatis merubah status menjadi ****WASPADA / FEBRIS****.
-  **Regulasi Aliran:** Sistem merekomendasikan pengurangan laju infus secara mandiri demi menjaga beban hemodinamik jantung.
-  **Intervensi Tambahan:** Menyediakan instruksi klinis langsung kepada perawat untuk memberikan tindakan penunjang kompres dingin.



7. Layanan Chat Pasien & AI

Kanal interaksi edukatif terdistribusi untuk menghubungkan keluhan subjektif pasien dengan analisis cerdas asisten AI.

-  **Kanal Pasien Mandiri:** Pasien melaporkan keluhan fisik secara langsung (misal: "Saya Anemia") dari unit kamar perawatan.
-  **Analisis Medis AI:** Chatbot asisten mengevaluasi tanda vital teraktif dan memberikan rangkuman diagnosa penunjang yang informatif.
-  **Koordinasi internal:** Memfasilitasi kanal khusus terpisah bagi perawat dan dokter spesialis untuk kolaborasi cepat.

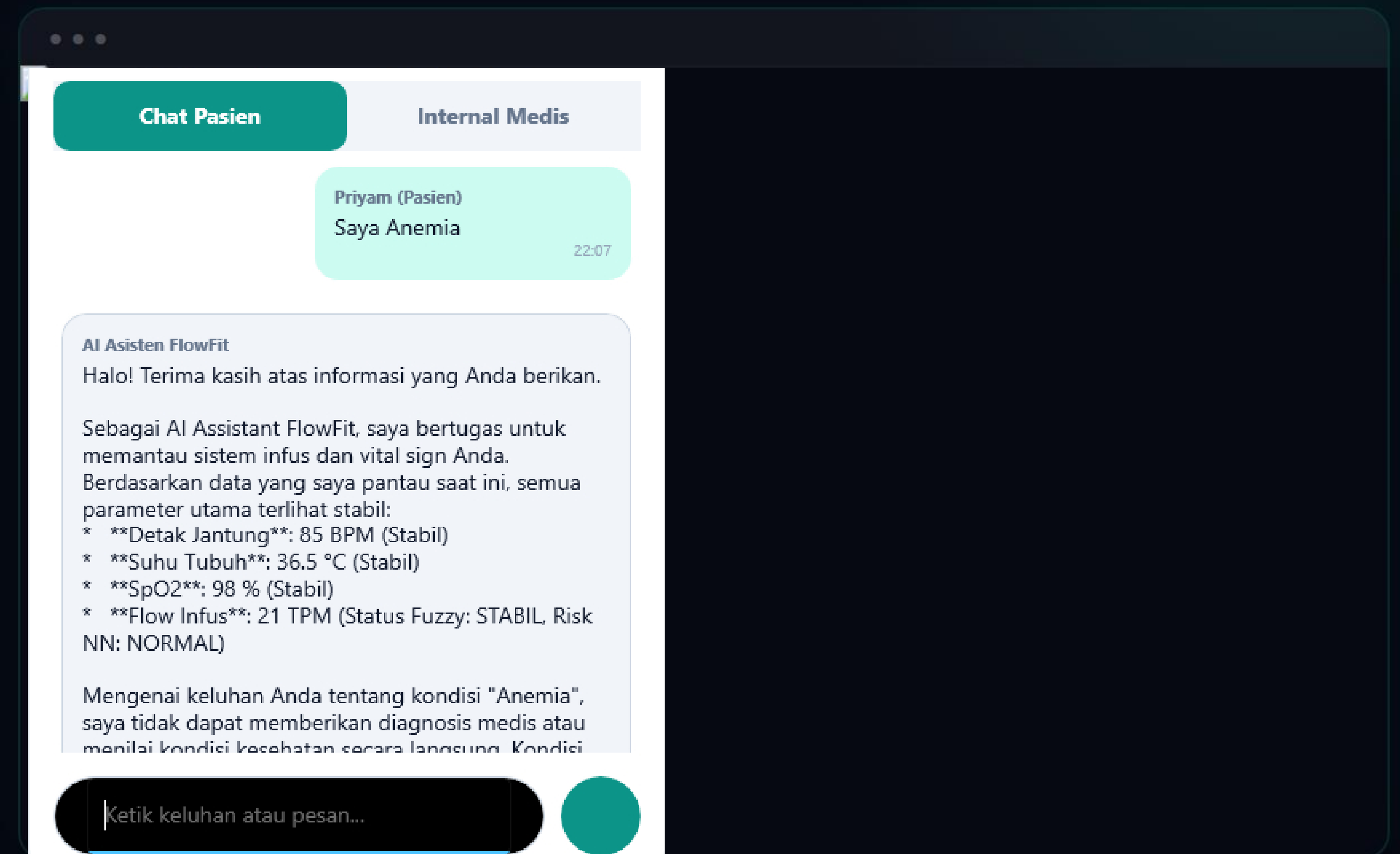


Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Google_Gemini_Screenshot_%282026%29.png

Source: commons.wikimedia.org



[https://images.cults3d.com/RL53u7hG7WBND-1Pa1Vb3IL999s=/516x516/filters:no_upscale\(\)/https://fbi.cults3d.com/uploaders/45554338/illustration-file/724bb706-4429-4d9c-ac00-0554458ae8e9/Screenshot-2025-12-16-224950.png](https://images.cults3d.com/RL53u7hG7WBND-1Pa1Vb3IL999s=/516x516/filters:no_upscale()/https://fbi.cults3d.com/uploaders/45554338/illustration-file/724bb706-4429-4d9c-ac00-0554458ae8e9/Screenshot-2025-12-16-224950.png)

Source: cults3d.com



https://www.regaltag.com/storage/uploads/products/orgboard/FMB%20undistorted%20cropped_fxudv.png

Source: www.regaltag.com



https://lego.mybrickhouse.com/cdn/shop/files/40955_Box4_v29_2048x.png?v=1775624575

Source: lego.mybrickhouse.com



<https://www.gsis.gov.ph/wp-content/uploads/2026/06/20260616-Winners-2026-Art-Competition-2.jpg>

Source: www.gsis.gov.ph